

Annexe OCEAMap version 3.1

(Logiciel basé sur la norme FD X 15-140 d'août 2024)

Page : 1 / 3

Définitions :

Volume intérieur 3.2 = volume limité par les parois intérieures, c'est-à-dire par les dimensions intérieures de hauteur, de largeur et de profondeur de l'enceinte.

Espace de travail ou volume utile 3.3 = partie du volume intérieur de l'enceinte dans laquelle les conditions d'environnement spécifiées sont caractérisées et le cas échéant, la vérification de leurs maintiens dans les erreurs maximales tolérées.

Température de l'air dans l'enceinte 3.4 = moyenne arithmétique des mesurages de la température de l'air dans l'espace de travail.

Condition désirée ou spécifiée 3.7 = valeur du paramètre d'environnement à obtenir.

Valeur de consigne 3.8 = valeur entrée sur le régulateur pour obtenir la condition désirée ou spécifiée.

Écart de consigne 3.9 = différence entre la valeur moyenne de chaque paramètre d'environnement mesuré dans l'espace de travail et la valeur de consigne.

Indicateur d'environnement 3.11 = équipement **associé au système de régulation** affichant les paramètres internes de l'enceinte (température et/ou d'humidité relative)

Erreur d'indication 3.12 = différence entre la valeur moyenne de l'indicateur d'environnement et la valeur moyenne de chaque paramètre d'environnement mesuré dans l'espace de travail.

Témoin d'environnement 3.13 = chaîne de mesure **indépendante** du système de régulation

Homogénéité 3.16 = différence maximale, obtenue en régime établi, entre les moyennes des mesures, augmentées de leur incertitude élargie, dans l'espace de travail pendant la durée des mesures.

Stabilité 3.17 = valeur qui caractérise, en un point de l'espace de travail et en régime établi, les variations d'un paramètre d'environnement dans le temps.

Stabilité maximale 3.18 = plus grande valeur des stabilités déterminée, pendant la durée des mesures.

Erreurs maximales tolérées EMT 3.25 = valeurs extrêmes d'une erreur tolérée par les spécifications, règlements, etc., pour un instrument de mesure donné.

Annexe OCEAMap version 3.1

(Logiciel basé sur la norme FD X 15-140 d'août 2024)

Page : 2 / 3

Formules :

Moyenne des n mesures du j -ème capteur

$$x_{mj} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ji}$$

Température de l'air 8.4)

(Moyenne arithmétique des valeurs moyennes de la température par capteur pendant la durée des mesures)

$$\theta_{air} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \theta_{mj}$$

Stabilité en température du capteur j

$$S_{\theta j} = \text{Max}(X_{ji}) - \text{min}(X_{ji})$$

(Valeur qui caractérise, en un point de l'espace de travail et en régime établi, les variations d'un paramètre d'environnement dans le temps)

Homogénéité (8.5.2)

$$H\theta = \max_{j \in (1, \dots, N)} (\theta_{mj} + U_{mj}) - \min_{j \in (1, \dots, N)} (\theta_{mj} - U_{mj})$$

(Différence maximale, obtenue en régime établi, entre les moyennes des mesures, augmentées de leur incertitude élargie, dans l'espace de travail pendant la durée des mesures)

Homogénéité maximale (8.5.2)

$$H\theta_M = \max_{i \in (1, \dots, n)} (\theta_{ji} + U_{cj}) - \min_{i \in (1, \dots, n)} (\theta_{ji} - U_{cj})$$

L'incertitude-type composée de mesure $u_{c \text{ mes } j}$

$$u_{c \text{ mes } j} = \sqrt{u_{cj}^2 + u_{\Delta\theta_{ray}}^2}$$

Avec

Incetitude-type composée d'un capteur de la chaîne de mesure (capteur, son convertisseur, son afficheur et les accessoires). Cette incetitude u_{cj} prend en compte l'étalonnage, la dérive, la résolution, etc.

$$u_{cj}$$

Incetitude-type de l'effet du rayonnement des parois sur les capteurs thermométriques

$$u(\Delta\theta_{ray})$$

Estimation de l'effet du rayonnement

Avec

L'écart entre les **valeurs moyennes** sur la durée d'enregistrement des deux sondes (low emissivity et High emissivity) est calculé

$$u_{\Delta\theta_{ray}} = \frac{|\Delta\theta_{ray}|}{\sqrt{3}}$$

$$|\Delta\theta_{ray}| \leq 0,2 \cdot \text{Max}|\theta_{le} - \theta_{he}|$$

Annexe OCEAMap version 3.1

(Logiciel basé sur la norme FD X 15-140 d'août 2024)

Page : 3 / 3

L'incertitude-type composée u_{mj}

Avec

Écart type expérimental s_j

$$u_{mj} = \sqrt{s_j^2 + u_{c\ mesj}^2}$$

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ji} - x_{mj})^2}$$

L'incertitude élargie U_{mj}

$$U_{mj} = k \cdot \sqrt{s_j^2 + u_{c\ mesj}^2}$$

Incetitude-type de répétabilité s_j

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ji} - x_{mj})^2}$$

Écart-type de répétabilité s_r

$$s_r = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N s_j^2}$$

Écart-type de reproductibilité s_R

$$s_R = \sqrt{s_r^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (x_{mj} - x_{air})^2}$$

Incetitude élargie associée à la moyenne générale x_{air}

$$U = k \sqrt{s_R^2 + u_{c\ mes}^2}$$

Erreur d'indication d'environnement en température

$$\Delta\theta_{in} = \theta_{in} - \theta_{air}$$

Écart de consigne en température

$$\Delta\theta_{co} = \theta_{air} - \theta_{co}$$

Erreur d'indication du témoin d'environnement

$$\Delta\theta_{te} = \theta_{te} - \theta_{air}$$